

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Nel caso di svolgimento di ciclo combinato su un corridoio, in un magazzino con scaffalature longitudinali e banchina di carico e scarico in posizione casuale, il layout che minimizza il percorso medio è caratterizzato da:

- ☐ **Fronte del magazzino di dimensioni pari al doppio della profondità (eseguendo il calcolo del percorso si vede facilmente)**
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari alla metà della profondità
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni uguali alla profondità
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

2) Il rendimento complessivo di un imballaggio si calcola come:

- ☐ Prodotto dei rendimenti degli imballaggi I e II
- ☐ Somma dei rendimenti degli imballaggi I, II e III
- ☐ Somma dei rendimenti degli imballaggi I e II
- ☐ **Prodotto dei rendimenti degli imballaggi I, II e III**
- ☐ Si può calcolare indistintamente in qualsiasi dei modi sopra indicati
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Quale tra le seguenti è una caratteristica costruttiva dei carrelli a forche:

- ☐ portata massima
- ☐ altezza massima di presa forche
- ☐ **tipologia di presa forche (le altre due sono caratteristiche prestazionali)**
- ☐ preferisco non rispondere
- ☐ nessuna delle alternative proposte

4) Che cosa designa il codice seguente:



- ☐ Un ISBN-10
- ☐ Un ISSN
- ☐ Una unità di carico
- ☐ Un imballaggio secondario
- ☐ **Nessuno dei precedenti (è parte del codice di un farmaco)**
- ☐ preferisco non rispondere

5) Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un magazzino a scaffali mobili è falsa:

- ☐ **la potenzialità di movimentazione è elevata (non lo è per motivi determinati dalla necessità di spostare di volta in volta le scaffalature per creare il percorso utile alla movimentazione)**
- ☐ la selettività è minore di uno
- ☐ il coefficiente di sfruttamento superficiale è elevato
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ tutte le alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

6) Quale tra i seguenti non rappresenta un elemento di variazione delle condizioni al contorno in caso di progettazione di PM-out:

- ☐ variazione nella tipologia di imballaggio terziario
- ☐ variazione nella frequenza delle spedizioni
- ☐ variazione nella percentuale di unità di carico gestite in picking
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

7) Utilizzando celle di stoccaggio tipo vani doppi (rispetto ai vani singoli):

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
- ☐ Diminuisce la selettività del magazzino
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

8) È data una unità di carico monoprodotta e monolotto. Quale dei seguenti codici meglio descrive l'unità di carico in questione:

- ☐ (00) 193123451230000015
- ☐ (01) 05000243720517 (00) 193123451230000015
- ☐ **(01) 05000243720517 (10) MYAUI235 (00) 193123451230000015 (gli altri codici non contengono informazioni sul lotto, come invece è richiamato nel testo del quesito)**
- ☐ (01) 05000243720517 (30) 75 (00) 193123451230000015
- ☐ Non è possibile determinarlo con le informazioni fornite
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

9) Il transpallet è un esempio di:

- ☐ Sistema di material handling fisso
- ☐ **Sistema di material handling non vincolato**
- ☐ Sistema di material handling mobile, vincolato
- ☐ Sistema di material handling modbile, non vincolato
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

10) In un magazzino a scaffalature con accesso al centro del fronte e uscita al centro del fronte opposto, le curve isotempo di accesso sono:

- ☐ Rette inclinate a 45° a partire dal centro del magazzino
- ☐ Rette inclinate a 45° a partire da un angolo del magazzino, con termine nell'angolo opposto
- ☐ Rette parallele al fronte del magazzino
- ☐ **Nessuna delle alternative proposte (sono rette ortogonali al fronte del magazzino)**
- ☐ Preferisco non rispondere

11) L'Incoterm DDP rappresenta una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ **franco destino (inizia con D)**
- ☐ che comprende il trasporto principale
- ☐ che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle alternative proposte

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Preferisco non rispondere

12) L'Italia è attraversata da:

- ☐ 0 Rail Freight Corridors
☐ 2 Rail Freight Corridors
☐ 3 Rail Freight Corridors
☐ **4 Rail Freight Corridors (domanda legata al seminario Captrain)**
☐ Nessuno dei precedenti
☐ Preferisco non rispondere

13) "La nascita del marketing moderno:

- ☐ **si colloca attorno alla metà del 1900**
☐ si colloca attorno ai primi decenni del 1900
☐ coincide con gli "albori" della logistica:
☐ Nessuna delle alternative proposte
☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Un nastro trasportatore orizzontale è largo 550 mm, lungo 40 m ed ha una massa $m_N = 15$ kg/m; i rulli che sostengono il nastro hanno massa complessiva $m_R = 285$ kg. Il nastro trasporta sabbia con una portata di 77 t/ora; la velocità di avanzamento è pari a 0.6 m/s. Si stima un coefficiente d'attrito $f = 0.015$ e un rendimento del 96%. La potenza necessaria per il funzionamento del nastro:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
☐ è maggiore di 1 kW
☐ è compresa tra i 0.75 e 1 kW
☐ **è compresa tra 0.5 e 0.75 kW**
☐ è minore di 0.5 kW
☐ nessuna delle alternative proposte
☐ preferisco non rispondere

Tabella I - Coefficiente di sovraccarico C in funzione della distanza l da coprire.

l (m)	< 20	20	40	60	80	100	150	200	300	400	500
C	3	2.5	2.28	2.10	1.92	1.78	1.58	1.45	1.31	1.25	1.20

Svolgimento:

larghezza 0.55 m
lunghezza 40 m
 m_N 15 kg/m
 m_R 285 kg

portata (Q) 77 t/ora
 v 0.6 m/s

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

f 0.015
rendimento 0.96

M_totale 72.77315 kg/m
F_totale 28556.18 N
F_A 428.3428 N

resistenza primaria

fattore di
sovraccarico 2.28 *Da tabella*
F2 976.6215 N

Potenza 610.3884 W

15) Un prodotto avente densità 0.95 kg/dm^3 è confezionato in una lattina (tara 70 g) avente diametro 6.5 cm e $h=18 \text{ cm}$. L'imballaggio secondario è un cartone (tara 0,45 kg) con dimensioni $40 \times 20 \times h=20 \text{ cm}$. Il rendimento dell'imballaggio primario è pari a circa il 94%. **Selezionare l'affermazione vera:**

- ☐ il peso lordo dell'imballaggio secondario è pari a circa 13 kg – pesa circa 11.3 kg
- ☐ il rendimento dell'imballaggio secondario è inferiore al 65% - è circa il 67%
- ☐ l'imballaggio primario contiene circa 60 cl di prodotto – ne contiene circa 56
- ☐ **nessuna delle precedenti affermazioni è vera**
- ☐ non è possibile rispondere con i dati forniti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

prodotto densità 0.95 kg/dm³

contenitore	tara	0.07 kg	area di base	33.183 cm ²
imballaggio I	altezza	18 cm	volume	597.295 cm ³
	di diametro	6.5 cm		0.597 dm ³
	rendimento	94%	peso netto	0.533 kg
			peso lordo	0.603 kg

0.561458

imballaggio II	tara	0.45 kg	N1	6	3	18
	altezza	20 cm				
	lunghezza	40 cm	peso netto	10.86092 kg		
	larghezza	20 cm	peso lordo	11.31092 kg		
			rendimento	67%		
			contenuto	10751.32 cm ³		
			contenitore	16000 cm ³		

16) Per scopi di dimensionamento della potenzialità di movimentazione in ingresso di un magazzino, sono stati raccolti i dati di flussi orari [udc/ora] di 8 giornate tipo, proposte nella tabella che segue.

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

udc/ora	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8
ora 1	40	68	39	50	34	37	59	34
ora 2	33	42	62	44	35	55	35	45
ora 3	65	41	58	59	75	34	73	79
ora 4	33	59	48	46	65	74	31	46
ora 5	31	66	49	67	59	49	58	50
ora 6	31	51	39	35	76	67	78	50

Nei prossimi anni di attività si prevede un incremento del 15% dei flussi trattati dal magazzino. Il valor massimo a cui dimensionare PM_in ingresso al magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ circa 51 udc/ora
- ☐ circa 79 udc/ora
- ☐ circa 57 udc/ora
- ☐ circa 80 udc/ora
- ☐ **nessuno dei precedenti**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

udc/ora	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8
ora 1	40	68	39	50	34	37	59	34
ora 2	33	42	62	44	35	55	35	45
ora 3	65	41	58	59	75	34	73	79
ora 4	33	59	48	46	65	74	31	46
ora 5	31	66	49	67	59	49	58	50
ora 6	31	51	39	35	76	67	78	50

fg_medio 38.83 54.50 49.17 50.17 57.33 52.67 55.67 50.67

max_fg_medio 57.33 udc/ora

max_fg_max 79 udc/ora

med_fg_med 51.13 udc/ora

Si ricorda che il range di variazione di PM è il seguente (la richiesta è determinare max_PM_in)

$$\min PM_{in} = \alpha \cdot med fg_{med,in}$$

$$\max PM_{in} = \beta \cdot \max fg_{max,in}$$

siccome è noto alpha = beta = 115% (maggiorazione del 15%)
i valori

diventano min_PM_in 58.79375 udc/ora

max_PM_in 90.85 udc/ora pertanto "nessuno dei precedenti"

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene trasportato su un elevatore a tazze che consiste di 60 tazze, ognuna avente capacità di 5 litri. Il materiale ha una densità 3.6 g/cm^3 e riempie le tazze nella misura dell'85% circa. I centri dei rulli dell'elevatore distano 12 m; i rulli hanno un diametro di 45 cm e ruotano alla velocità di 48 giri al minuto. La portata dell'elevatore:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 30 kg/s
- ☐ **è compresa tra 30 e 45 kg/s**
- ☐ è maggiore di 45 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

60	tazze		
5	litri/tazza		
3.6	g/cm ³	densità	3.6 kg/dm ³
			3600 kg/m ³
85%	coefficiente riempimento		
12	m	interasse	
0.45	m	diámetro rulli	
		velocità	
48	giri/min	rotazione	
0.8	giri/s		

Portata 40.85327 kg/s

lunghezza
nastro 25.41372 m

numero di tazze al metro 2.36093 (n)

giro 1.413717 m
velocità 1.130973 m/s

18) Un'azienda della zona di Bologna, distante 40 km dall'interporto della città, spedisce le proprie merci a 5 principali destinazioni, come indicato in tabella:

Flusso di merci	Tipologia di merce	Distanza totale del trasporto [km]	Traffico merci [t/anno]
1	CA = carta	760	922,487
2	AL = alimentare	450	278,519
3	CA = carta	650	274,315
4	CA = carta	675	1,524,926
5	AL = alimentare	545	867,490

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Per le categorie merceologiche sopra indicate, sono stati espressi i seguenti giudizi (scala 1-4, 1=per nulla adatto al trasporto intermodale, 4=perfettamente adatto al trasporto intermodale) da parte di 4 esperti intervistati allo scopo:

	Esperto 1	Esperto 2	Esperto 3	Esperto 4
CA	4	3	3	3
AL	3	2	3	3

Sono note inoltre le seguenti informazioni:

- Sono note inoltre le seguenti informazioni:
- Il costo fisso del trasporto su strada è pari a 450 €;
- Il costo delle due short leg (considerando le diverse possibili aree di destinazione finale) è 50 €;
- Il costo variabile del trasporto su strada è pari a 0.49 €/km;
- Il costo fisso del trasporto su rotaia è pari a 650 €;
- Il costo variabile del trasporto su rotaia è pari a 0.07 €/km;
- La piena convenienza economica si raggiunge quando il trasporto intermodale consente un risparmio del 10% rispetto al trasporto su strada;
- $C_t = 0.65$;
- L'importanza del parametro distanza è doppia di quelle degli altri due parametri.

Il volume di traffico merci che può essere eventualmente convogliato all'interporto di Bologna:

- ☐ Non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ È minore di 500.000 t/anno
- ☐ È compreso tra 500.000 e 750.000 t/anno
- ☐ È compreso tra 750.000 e 1.500.000 t/anno
- ☐ **È maggiore di 1.500.000 t/anno**
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

	Esperto 1	Esperto 2	Esperto 3	Esperto 4	MEDIA	Punteggio
CA	4	3	3	3	3.25	0.8125
AL	3	2	3	3	2.75	0.6875

$C_d = 0.5$; $C_g = 0.25$; $C_t = 0.25$

Cf_road	450 €	wd	0.5
C-short-leg	50 €	wt	0.25
Cv_road	0.49 €/km	wg	0.25
Cf_rail	650 €		1
Cv_rail	0.07 €/km		
p%	10%		
Ct	0.65		
D_ind = (Cf_rail + Cf_road)/(Cv_rail + Cv_road)			595.2381

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$D^* = (Cf_{road} - Cf_{intermodal} * (1+p)) / (Cv_{road} - Cv_{intermodal} * (1+p))$$

774.8184

Flusso di merci	Tipologia di merce	Distanza totale del trasporto [km]	Traffico merci [t/anno]	Cd	Cg	Ct	Al
1	CA = carta	760	922,487	0.917483	0.8125	0.65	0.824367
2	AL = alimentare	450	278,519	0	0.6875	0.65	0
3	CA = carta	650	274,315	0.304944	0.8125	0.65	0.518097
4	CA = carta	675	1,524,926	0.444157	0.8125	0.65	0.587704
5	AL = alimentare	545	867,490	0	0.6875	0.65	0

**Volume
traffico**

1,798,793.78

Una diversa definizione dei Cg (ad esempio 1=0; 2=0.33; 3=0.66; 4=1) non cambia il risultato finale
